



T e l : 2 1 9 2 3 4 1 5

KhazriSchool

MEILLEUR ÉCOLE EN TUNISIE

YOUTUBE : KHAZRISCHOOL

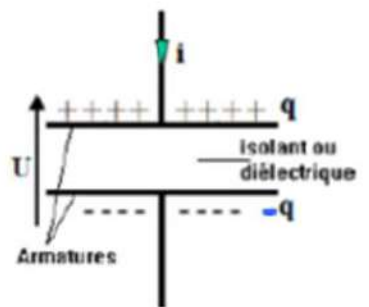
C O U R S P H Y S I Q U E**R E S U M É D E C O N D E N S A T E U R**

FACEBOOK.COM/KHAZRISCHOOL WWW.KHAZRISCHOOL.COM

Définition: un Condensateur est un dipôle électrique constitué de deux plaques appelées armatures séparées par un isolant (diélectrique).
- On donne ci contre le symbole d'un Condensateur.

*** Relation charge-tension**

la charge d'un Condensateur, notée q est liée à la tension U par la relation



$$q = C \times U = C \times U_c$$

(C) (F) (V)

selon $q > 0$

*** Capacité d'un Condensateur.**

Le facteur de proportionnalité C est appelé capacité d'un Condensateur.

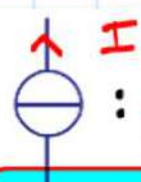
- Son unité est le Farad.



* les sous multiples du farad :

- le millifarad : $1\text{mF} = 10^{-3}\text{F}$
- le microfarad : $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$
- le nanofarad : $1\text{nF} = 10^{-9}\text{F}$
- le picofarad : $1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$

* Expression de l'intensité :



générateur de courant qui donne un courant $i = I = I_0 = \text{cte}$

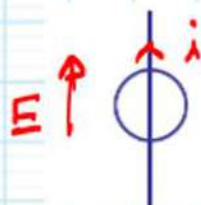
$$i = I = I_0 = \text{cte} \Rightarrow I = \frac{q}{t}$$

$$\Rightarrow q = I \times t$$

(C)

(A)

(s)



générateur de tension qui donne une tension $E = \text{cte}$ et un courant i variable.

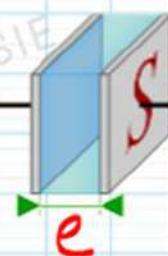
$$i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} (C u_c) = C \frac{du_c}{dt}$$

cte variable

* Condensateur plan :

$$C = \frac{\epsilon S}{e} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{e}$$

(F) $(F.m^{-1})$ (m^2) (m^2) (m)
 (Sans unité)



ϵ_r : permittivité relative

ϵ : permittivité absolue

ϵ_0 : permittivité du vide, tel que $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi^2 \cdot 10^9} (F.m^{-1})$

* Energie emmagasinée par un Condensateur

$$E_c = \frac{1}{2} C U_c^2$$

(J) (F) (V)

or $q = C \times U_c$

$$E_c = \frac{1}{2C} q^2 = \frac{1}{2} q U_c$$